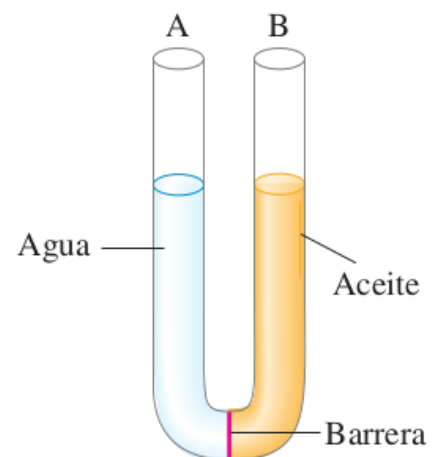


Mecánica de Fluidos I - Practica Calificada 1

Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.

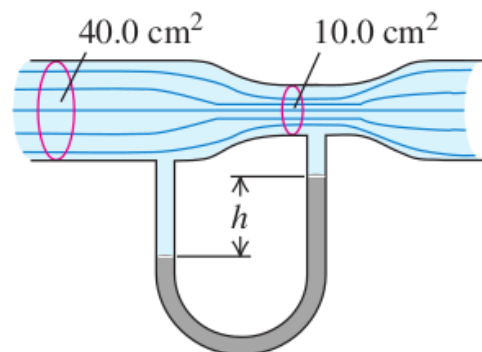
1. (10 points) Un anfitrión vierte los restos de varias botellas de vino en una jarra después de una fiesta. A continuación, el anfitrión introduce un corcho de $2,00\text{ cm}$ de diámetro en la botella y lo pone en contacto directo con el vino. El anfitrión se sorprende cuando golpea el corcho en su lugar y el fondo de la jarra (con un diámetro de $14,0\text{ cm}$) se rompe. Calcule la fuerza adicional ejercida contra el fondo si golpea el corcho con una fuerza de 120 N .
2. (10 points) Un estrecho tubo de vidrio en forma de U, con extremos abiertos, se llena con 25.0 cm de aceite (de gravedad específica 0.80) y 25.0 cm de agua en los lados opuestos, con una barrera que separa los líquidos (véase la figura).

- (a) Suponga que los dos líquidos no se mezclan, y encuentre las alturas finales de las columnas de líquido en cada lado del tubo después de que se retira la barrera.
- (b) En los casos siguientes, **obtenga la respuesta por razonamiento físico simple y no por cálculos**:
 - (i) ¿Cuál sería la altura en cada lado si el aceite y el agua tuvieran densidades iguales?
 - (ii) ¿Cuál sería la altura si la densidad del aceite fuera mucho menor que la del agua?

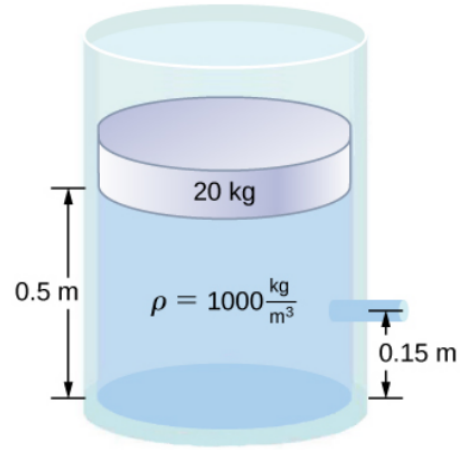


3. (10 points) El tubo horizontal de la figura (véase la figura) tiene área transversal de 40.0 cm^2 en la parte más ancha y de 10.0 cm^2 en la constricción. Fluye agua en el tubo, cuya descarga es de $6.00 \times 10^{-3}\text{ m}^3/\text{s}$ (6.00 L/s). Calcule

- (a) la rapidez de flujo en las partes ancha y angosta;
- (b) la diferencia de presión entre estas partes;
- (c) la diferencia de altura entre las columnas de mercurio en el tubo con forma de U



4. (10 points) Un recipiente de agua tiene un área de sección transversal de $A = 0,1 \text{ m}^2$. Un pistón se asienta sobre el agua (véase la figura). Hay un surtidor situado a $0,15 \text{ m}$ del fondo del tanque, abierto a la atmósfera, y un chorro de agua sale del surtidor. El área de la sección transversal del surtidor es $A = 7,0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$

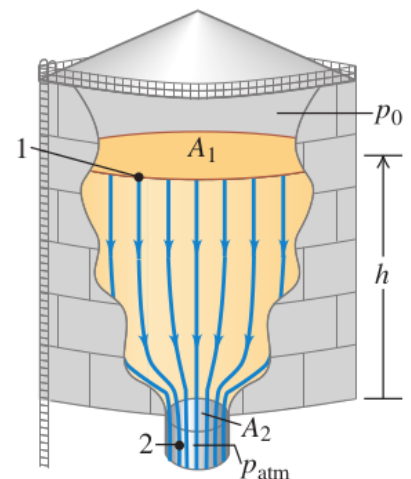


- (a) ¿Cuál es la velocidad del agua al salir del surtidor?
- (b) Si la abertura del surtidor está situada a $1,5 \text{ m}$ del suelo, ¿a qué distancia del surtidor llega el agua al suelo? Ignore todas las fuerzas de fricción y disipación.

5. (10 points) Considere el flujo de aire a través de una turbina de viento cuyos álabes barren un área de diámetro D (en m). La velocidad promedio del aire a través del área barrida es V (en m/s). Con base en las unidades de las cantidades consideradas demuestre que el caudal másico de aire (en kg/s) a través del área barrida es proporcional a la densidad del aire, la velocidad del aire y el cuadrado del diámetro del área barrida.

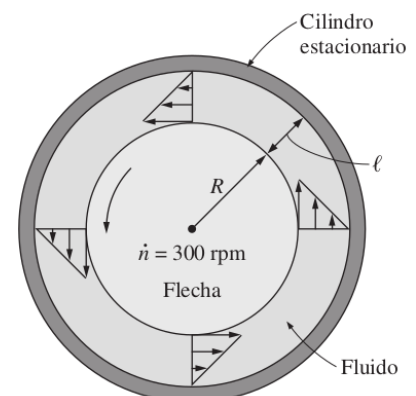
6. (10 points) La fuerza de reacción desarrollada en un motor de propulsión para empujar un avión hacia adelante se llama empuje, y el desarrollado por el motor del Boeing 777 es de alrededor de $85\,000 \text{ lbf}$. Exprese este empuje en **N** y **kgf**.

7. (10 points) La figura muestra un tanque de almacenamiento de gasolina con área transversal A_1 , lleno hasta una altura h . El espacio arriba de la gasolina contiene aire a p_0 y la gasolina sale por un tubo corto de área A_2 , ubicado en la parte inferior del tanque.



- (a) Deduzca expresiones para la rapidez de flujo en el tubo y la rapidez de flujo de volumen.
- (b) Cálculo de la rapidez de salida de gasolina por el fondo de un tanque de almacenamiento.

8. (10 points) Se va a medir la viscosidad de un fluido con un viscosímetro construido con dos cilindros concéntricos de 40 cm de largo (véase la figura). El diámetro exterior del cilindro interior es de 12 cm y la brecha entre los dos cilindros es de 0.15 cm . El cilindro interior se hace girar a 300 rpm y se mide el par de torsión que resulta ser de $1.8 \text{ N} \cdot \text{m}$. Determine la viscosidad del fluido.



• Ecuación Bernoulli

$$P_1 + \rho g h_1 + \frac{\rho g v_1^2}{2} = P_2 + \rho g h_2 + \frac{\rho g v_2^2}{2}$$

$$\frac{P_1}{\gamma} + h_1 + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\gamma} + h_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

• Caudal

– Caudal: $Q = \frac{dV}{dt} = A \cdot v \text{ (m}^3/\text{s)}$

– Flujo de masa: $m = \rho \cdot Q$

– Flujo de peso: $w = m \cdot g$

• Relación de volúmenes:

$$\frac{v_1}{v_2} = \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^2$$

• Torricelli

$$v = \sqrt{2gh}$$